Inicio de ciclo
(el enemigo está activo)

¿Cadencia cumplida y
jugador en rango?

No

Sí

Esperar siguiente
ciclo

a. PERCEPCIÓN

Leer posición del jugador
y distancia al agente

Clasificar estado del jugador:
suelo, aire, lodazal,
aturdido o invulnerable

Leer resultado del último
lanzamiento: acertó, falló,
pasó cerca

b. RAZONAMIENTO

Determinar el contexto
(a partir del estado del jugador)

¿Número aleatorio < ε?
(exploración)

Sí

No

Elegir una estrategia
al azar

Consultar puntaje de cada estrategia
en este contexto y elegir la mejor

Calcular punto objetivo según la estrategia:
directo, con anticipación o
ángulo más alto / más bajo

Calcular velocidad inicial v0 y
ángulo θ del tiro parabólico
hacia el punto objetivo

c. ACCIÓN

Instanciar el proyectil con v0 y θ
$x(t) = x0 + v0 \cdot \cos\theta \cdot t$
$y(t) = y0 + v0 \cdot \text{sen}\theta \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

Ejecutar animación de ataque

Registrar contexto y estrategia
usados (para evaluarlos después)

¿El proyectil impactó o
salió de pantalla?

No

Sí

Seguir actualizando
el proyectil

d. APRENDIZAJE

Calcular la recompensa
(acierto, cercanía o fallo)

Actualizar el puntaje de la pareja
(contexto, estrategia)

Ajustar el factor de anticipación
con el error observado

Guardar la experiencia en el historial
limitado (últimos N lanzamientos)

Fin de ciclo

siguiente ciclo